

2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

참가팀명	콩닥	
참가과제 (택 1)	 지정과제	AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발
	 자유과제	첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발
아이디어 명칭	메디버디 : 진료 전 준비가 진료 후 기억을 채점하는 AI 진료 동행 서비스	
관련분야 (직접 기재)	인공지능(생성형 AI·LLM), 빅데이터, 클라우드, 헬스케어	
1. 추진 배경	▶ 아이디어 개요를 간략히 기술	

[프로젝트 배경 및 문제 인식]

국내 고혈압 환자는 약 1,260만 명, 당뇨병 환자는 약 501만 명에 이르며, 정부는 두 질환을 묶어 일차의료 만성질환관리 사업을 운영하고 있습니다. 그럼에도 당뇨병 예방 가능 입원율은 인구 10만 명당 224.4건으로 OECD 평균의 약 1.8배에 달해, 진료실 밖 관리가 제대로 이어지지 못하고 있음을 보여줍니다.

보건소에서 만성질환자 운동 프로그램을 운영했던 팀원은 환자들이 식단, 운동, 복약 등 일상에서 신경 써야 할 사항이 예상보다 훨씬 많다는 점을 체감했습니다. 특히 고령 환자가 많은 만큼 진료 중 안 내받은 내용을 시간이 지나며 놓치거나 헛갈려 하는 경우도 적지 않았습니다.

문제는 의료진의 설명이 아니라 진료 환경에 있습니다. 1차 의료 평균 진료 시간은 4.3분으로 OECD 평균 16.4분의 4분의 1로, 회원국 중 가장 짧습니다. 환자가 증상을 충분히 전달하고 설명을 이해하며 기억하기에는 시간이 부족합니다. 의료진을 위한 AI 기록 도구는 빠르게 확산되고 있지만, 환자의 진료 준비와 이해, 진료 후 실천을 돕는 AI 서비스는 아직 부족합니다.

[핵심 사용자 및 사회적 필요성]

저희는 이 프로젝트의 핵심사용자를 병원을 혼자 방문하는 중장년층 고혈압·당뇨 재진 환자로 정의했습니다. 고혈압과 당뇨는 정부의 만성질환 관리 사업이 집중되는 대표 질환이지만, 재진 시 진료 시간이 매우 짧고 보호자 없이 진료 내용을 온전히 파악하기 어려워 수치나 복약 정보가 누락될 위험이 크기 때문입니다.

이에 따라 이들의 진료 과정을 보조할 AI 동반자 서비스의 필요성에 주목했습니다. 소통과 기억의 한계가 관리 실패로 이어지는 현재의 구조에서 의료 소통의 격차는 곧 건강 격차로 직결됩니다. 저희는 디지털 취약계층이 소외되지 않도록 본인이 직접 사용하는 것과 가족이 함께 사용하는 것을 기본으로 설계했습니다.

[프로젝트 개요]

앞서 살핀 프로젝트의 배경과 문제의식에서 출발해, 환자가 스스로 진료를 준비하고 이해하며 실천할 수 있도록 돕는 AI 진료 동행 서비스 ‘메디버디’를 제안합니다. 메디버디는 의료진을 대체하지 않습니다. 진료 후 환자가 들은 내용을 직접 확인하도록 하고, 잘못 기억한 부분은 그 자리에서 바로잡아 줍니다. 의료 현장에서 활용하는 이해 확인 대화법(Teach-back)의 원리를 앱 형태로 구현한 서비스입니다.

[주요 기능 및 서비스]

- ① 진료 전 — 증상이나 경과를 말하면 AI가 정리해, 환자 상태 카드 1장과 질문 3개를 만듭니다. 진료 예약일까지 증상 입력이 없으면, AI가 알림을 보내고 지난 기록에 기반한 질문 카드를 대신 준비합니다.
- ② 진료 중 — 질문 카드 화면과 진료 녹음 기능을 제공합니다.
- ③ 진료 후 — 진료 종료 버튼을 누르면 녹음 내용에 기반한 확인 퀴즈로 정리·교정·누락 감지를 수행합니다. 퀴즈가 끝나면 진료 녹음 파일은 자동으로 파기됩니다.
- ④ 일상 — 디지털 의료수첩 — 지시사항을 실천 항목으로 바꾸고, 수치는 한마디로 기록합니다. 이렇게 쌓인 기록은 다음 진료 준비에 자동으로 반영되어 과정이 이어집니다.
- ⑤ 안전장치 — 공공 의료문서에 근거한 답변만 제공하고, 근거가 없으면 "의료진에게 확인하세요"로 안내합니다. 메디버디는 진단·처방 판단을 출력하지 않는 소통 보조 도구입니다.

[비즈니스 모델]

헬스케어 및 만성질환 자가관리 관련 의료 소통 지원 분야에 집중합니다. 초기에는 B2C 무료 서비스를 통해 기본 기능과 가족 대리 작성의 가치를 검증한 뒤, 다인 관리 및 진료 기록 아카이브 기능을 포함한 B2C 유료 모델로 전환하며, 최종적으로 보건소 만성질환 및 방문건강관리 사업과 연계된 B2G 모델로 확장합니다.

2. 개발 내용

▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)

[서비스 구현 목표]

진료 전·중·후를 하나로 잇는 모바일 웹앱(PWA) "메디버디"를 개발하는 것을 목표합니다. 진료 전 준비가 진료 후 점검으로 되돌아오는 순환이 메디버디만의 차별점입니다. 들은 내용을 요약해 주는 것이 아니라, 진료가 끝나면 짧은 확인 퀴즈로 환자가 무엇을 어떻게 기억하는지 직접 확인하고, 녹음된 진료 내용과 대조해 잘못 기억한 것을 바로잡고 답을 못 들은 질문을 알려줍니다. 진료 녹음은 대화 당사자인 환자 본인의 녹음이며, 확인이 끝나면 원본을 즉시 파기해 서버에 남기지 않습니다.

[서비스 구현도]



[주요 개발 내용]

1. 음성 입력 처리 모듈

- 서버 처리형 음성 인식(STT)을 통한 환자 발화의 텍스트 변환
- 발화 문장에서 수치·항목("공복 혈당 130")을 추출해 의료수첩에 저장하는 음성 기록 기능 구현

2. AI 출력 제어 시스템

- 상태 카드·질문 3개·확인 퀴즈·정리/교정/누락 결과 등 모든 AI 산출물을 고정 양식으로만 생성하는 LLM 구조화 출력 설계
- 자유 생성 차단을 통한 오류 통제 및 화면·의료수첩과의 직접 연동

3. 진료 이해도 점검 로직

- 진료 녹음 텍스트 기반으로 확인 퀴즈를 생성하고 누락·오기역을 판별하는 되새김 알고리즘 구현
- 퀴즈 결과의 실천 체크리스트 전환 및 누적 기록의 다음 진료 준비 자동 반영을 통한 루프 완성

4. 안전·개인정보 처리 체계

- 질병관리청·국가건강정보포털 문서 기반 검색 데이터베이스 구축, 근거 문서가 없으면 답변을 차단하는 가드레일 구현
- 진단·처방 관련 질의를 응답 범위에서 제외하는 출력 필터 적용
- 확인 퀴즈 종료 시 진료 녹음 원본 자동 파기 처리

5. 사용자 화면 개발

- 큰 글씨·고대비·화면당 버튼 1~2개 구성의 중장년 친화형 UI 구현
- 진료 중 AI 호출 없이 카드 조회·녹음만 제공하는 경량 화면 설계
- 자녀의 원격 문진 대리 작성을 위한 가족 공유 화면 구현

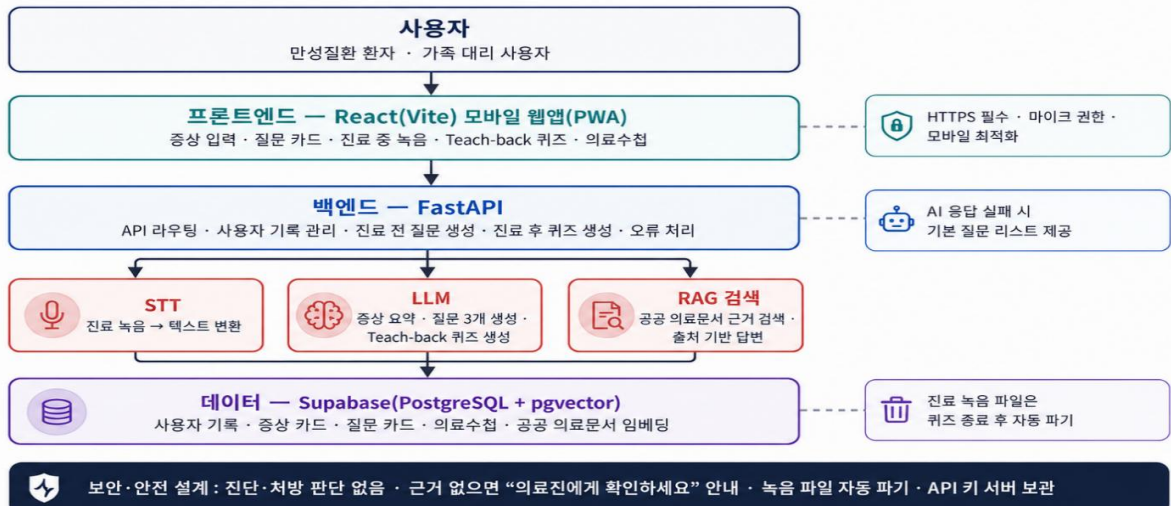
[개발 범위]

본선까지는 되새김 루프 한 사이클이 실제로 작동하는 것을 목표로 합니다. 환자가 증상을 말하면 상태 카드와 질문이 생성되고, 진료 중에는 카드 확인과 녹음이 진행됩니다. 진료가 끝나면 녹음을 대조한 확인 퀴즈로 이해도를 점검하며, 그 결과는 디지털 의료수첩의 실천 항목과 일상 기록으로 이어져 다음 진료 준비에 반영되는 전 과정을 구현하고자 합니다. 또한 가족 공유 계정을 제공해 자녀가 부모님의 진료 준비와 기록을 함께 살필 수 있도록 설계했습니다. 외부 기기 연동, 건강 도우미 챗봇, 보건소 연계는 향후 과제로 분리해, 본선 기간 안에 완성 가능한 범위로 한정했습니다.

[시스템 아키텍처 및 구조도]

메디버디 — 시스템 아키텍처

진료 전·중·후를 연결하는 AI 의료 소통 보조 PWA



3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술

메디버디는 진료 전·중·후를 하나로 잇는 만성질환자용 진료 동행 서비스입니다. 진료 전에는 자신의 증상에 기반한 질문 카드를 제공받고, 진료 중에는 대화를 녹음하며 질문 카드를 확인하고, 진료 후에는 들은 내용을 되짚는 퀴즈로 이해를 점검합니다. 여기에 가족 간 공유 계정, 이전 진료 기록을 반영한 의료수첩을 더해 개인화된 만성질환 관리를 지원합니다.

이 흐름은 세 가지 기술 위에서 작동합니다. 주 타깃인 중장년층을 위해 텍스트와 음성 입력을 모두 지원하며, 음성은 기기·브라우저 편차가 큰 내장 방식 대신 서버 처리형 음성 인식(Whisper-CLOVA Speech)으로 품질과 시연 안정성을 확보합니다. AI의 출력은 자유 생성이 아니라 미리 정한 양식으로 강제해, 진료 전에는 의사가 10초 안에 파악할 수 있는 정형 카드로, 진료 후에는 정리·교정·누락 세 항목으로만 나와 화면과 의료수첩에 그대로 연결됩니다. 답변의 근거는 질병관리청·국가건강정보포털 등 공공 의료문서로 제한하는 RAG를 안전장치로 두어, 근거가 없으면 답변 대신 "의료진에게 확인하세요"로 안내합니다.

디지털 격차가 장벽이 되지 않도록 접근 경로도 이원화했습니다. 기기 조작이 가능한 환자는 큰 글씨와 음성 위주의 직관적 화면으로 직접 사용하고, 그것이 어려운 환자는 자녀가 원격으로 증상 입력을 대신하여 본인이 복잡한 조작을 하지 않고도 질문 카드와 함께 진료를 받을 수 있도록 합니다.

기존 서비스와의 차이는 분명합니다. 의료진용 음성인식 솔루션이 진료 대화를 요약해 의무기록으로 보내는 의료진의 도구라면, 메디버디는 환자 쪽에 서서 진료 정리와 직접 기록한 수치를 다음 진료에 반영하는 환자의 도구입니다. 클로바노트 같은 녹음 요약 서비스가 요약에서 멈추는 것과 달리, 메디버디는 환자가 물으려던 것과 실제 기억한 것을 퀴즈로 대조해 오기억과 누락을 감지합니다. 원격진료가 병원에 가는 장벽을 낮춘다면, 메디버디는 도착한 뒤의 짧은 진료 시간 안에서 벌어지는 소통의 한계를 다루는 보완재입니다.

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술

메디버디는 진료 후 환자가 의료진의 설명을 다시 떠올리고 확인하는 Teach-back 구조를 앱에 적용한 서비스입니다. 기존 Teach-back 연구에서 재입원 위험이 유의하게 낮아진 효과가 보고된 만큼, 메디버디 역시 진료 내용의 오기억과 누락을 줄여 만성질환 관리 실패 수치를 낮출 것으로 기대됩니다. 특히 한국의 당뇨병 예방 가능 입원은 OECD 평균을 웃도는 만큼, 일상 관리를 도와 그 수치를 낮추는데 기여할 수 있습니다.

단순히 수치상으로 나타나는 효과뿐만 아니라, 환자의 하루가 달라집니다. 진료실을 나서며 "아까 뭐라고 하셨더라"를 혼자 감당하던 환자에게 확인해 줄 동반자가 생깁니다. 자녀에게 몇 번씩 되묻지 않아도 되고, 병을 관리당하는 사람이 아니라 자기 건강의 결정에 참여하는 사람이 됩니다.

메디버디는 당뇨로 석 달에 한 번 병원을 찾는 어느 어르신의 일상에서 이렇게 쓰일 수 있습니다. 진료 전날, "요즘 새벽에 발이 저릿하다"고 말하면 그 말이 의사에게 보여줄 카드 한 장과 질문 세 개가 됩니다. 진료실에서는 카드를 보며 물으려던 것을 빠짐없이 묻고, 진료를 마치고 대기실 의자에 앉아 퀴즈 몇 개에 답하는 동안 "인슐린을 얼마로 바꾸라고 하셨더라"가 확실한 기억으로 바뀝니다.

집에 돌아온 뒤에는 진료 기록이 매일 아침의 체크 항목으로 남아, 다음 진료까지의 여정을 함께 걷습니다. 스마트폰이 익숙하지 않은 부모님이라면, 멀리 사는 자녀가 전화로 여쭙보며 대신 문진을 작성하고 부모님은 종이 카드 한 장만 들고 병원에 가시면 됩니다. "병원 가서 꼭 이것 좀 여쭙봐" 하고 전화로 당부하던 걱정이, 진료실까지 함께 들어가는 카드가 되는 것입니다. 정기 재진과 매일의 자가관리가 반복되는 만성질환이야말로 이 동행이 가장 필요한 자리이며, 메디버디는 당뇨, 고혈압 재진에서 시작해 그 곁을 지킵니다.

이를 시작으로 저희 서비스는 질환 지식이 아닌 소통 구조에 기반하여 설계되었습니다. 따라서 문진 및 복약 스키마를 교체하는 것만으로도 천식이나 만성폐쇄성폐질환과 같은 다른 만성질환 및 일반 재진 진료로 쉽게 확장할 수 있으며, 공공 의료문서 기반의 건강 도우미 챗봇으로 일상 관리의 폭도 넓힐 수 있습니다. 메디버디의 가장 큰 잠재력은 일상 관리와 공공 보건 프로그램을 연결하는 데 있습니다. 보건소는 이미 운동 교실, 영양 상담, 방문 건강관리 등을 무료로 운영하고 있으나 홍보 부족으로 이용률이 낮은 반면, 메디버디는 환자의 진료 지시 사항과 일상 기록을 동시에 파악할 수 있는 접점입니다.

예를 들어, 운동 증진 지시가 있을 때 거주지의 운동 교실을 안내하거나, 식단 조절 권고 시 영양 상담을 연계할 수 있으며, 보건소는 등록된 만성질환자에게 메디버디를 추천할 수도 있습니다. 이는 추가 예산이나 시스템 구축 없이 상호 사용자 연결 협약만으로도 충분히 실현 가능한 모델입니다. 결과적으로 소통이 어려운 고령층과 디지털 소외계층까지 가족 대리 모드와 보건소 연계를 통해 포용함으로써, 기술이 정보 격차를 좁히는 방향으로 작동하게 됩니다.

5. 추진 일정

▶ 개발 목표 및 기간 등 전체 개발 추진 체계 기술

[개발 기간 및 세부 내용]

주차	기간	주요 개발 내용
1 주차	7.13~7.19	문진·복약 스키마 설계, RAG 데이터 구축(당뇨, 고혈압), 텍스트 및 음성 인식→LLM RAG 파이프라인 검증
2 주차	7.20~7.26	백엔드 골격·벡터 DB 구축, 프롬프트 3 종(카드 생성/질문 도출/퀴즈) 초안, 온라인 오리엔테이션(7.24) 참여
3 주차	7.27~8.2	진료 전·후 파트 병렬 개발 및 문진 대화·증상 카드 화면/퀴즈 정답·누락 감지 로직, 멘토링 피드백 반영
4 주차	8.3~8.9	전체 플로우 통합 테스트, 모의 진료 검증, 예선 기획서 작성 및 제출(~8.10)
5 주차	8.10~8.16	디지털 의료수첩(환자 개인 진료 기록)구현, RAG 가드레일·오류 폴 백 강화
6 주차	8.17~8/23	접근성 UI(큰 글씨·음성 우선·1 장 출력), 전 기능 통합 및 안정화
7 주차	8.24~본선	시연 시나리오(당뇨, 고혈압 재진 환자 폴 루프) 완성, 리허설 반복·오류 제거, 본선 발표 준비

[팀 구성 및 팀원별 역할]

- 박세빈 (팀장·PM) : 프로젝트 총괄과 일정·이슈 관리, 문진/복약 스키마 설계, 되새김 루프 시나리오 설계 및 모의 진료 검증, QA, 멘토링 대응 및 최종 발표 담당
- 채동현 (프론트엔드·백엔드 LLM) : 진료 전 파트 담당. 문진 대화·증상 카드 화면(React PWA) 개발, 백엔드 API 설계·구현(FastAPI), LLM 구조화 출력 프롬프트 엔지니어링, 배포·운영
- 장규원 (데이터·RAG) : 질병관리청·국가건강정보포털 등 공공 의료문서 수집·정제, 벡터 검색 파이프라인 구축(pgvector), 출처 인용 가드레일 구현, 음성 인식 품질 비교 평가
- 김범중 (프론트엔드·백엔드 LLM) : 진료 후 파트 담당. 음성 녹음·음성 인식(STT) 연동, 퀴즈 정답·누락 감지 로직과 결과 화면 개발, 접근성 UI(큰 글씨·음성 우선) 구현